Part-I　IIR 滤波器设计、实现与失真评估

（一）实验目标

本实验围绕 IIR 滤波器在脑电信号处理中的实际应用展开。完成本实验后，学生应能够：

(1) 理解 Butterworth、Chebyshev-I、Chebyshev-II、Elliptic 四类经典 IIR 滤波器的响应特性差异；

(2) 掌握低通、高通、带通 IIR 滤波器的设计方法，并能根据应用需求给出设计指标；

(3) 理解 IIR 滤波器的非线性相位、重复滤波、截止频率和阶数对时域波形的影响；

(4) 理解高通滤波并非“只去基线漂移”，而可能改变信号波形形态；

(5) 认识到滤波器是分析链的一部分，不恰当的滤波器设计可能直接影响生物医学结论。

（三）实验背景

在生物医学领域的信号处理中，滤波器并不是一个“中性工具”。对脑电、ERP、ECG 等信号而言，滤波器不仅会抑制噪声或漂移，也可能改变有效成分的幅度、形态和时间位置。因此，本实验的核心不是单纯考察“会设计 IIR 滤波器”，而是要求学生深刻理解：IIR 滤波器的设计选择是如何影响生物医学信号的解释与最终结论的。

（四）实验要求与技术约定

使用 MATLAB 或 Python 完成实验。建议使用 MATLAB/Python 中经典 IIR 设计函数（如 MATLAB 中的 butter，cheby1，cheby2，ellip）以及对应的阶数估算函数（如 MATLAB 中 buttord，ellipord）完成滤波器设计。使用 freqz、grpdelay 进行频域和群时延分析。对于较高阶的 IIR 滤波器，建议采用二阶节（Second-Order Sections, SOS）级联形式实现，而不是直接使用高阶多项式形式

（转移函数的分子分母系数），以避免严重的数值不稳定问题。

除特别说明外，实验中统一采用 1000 Hz 采样率。频谱分析需明确标出横轴单位（Hz）与幅值归一化方式。若比较不同滤波器的效果，必须严格控制单一变量原则。所有对比实验的图例或报告中，必须明确标注：滤波器类型、截止频率、阶数（或等价滚降）、因果滤波/零相位滤波。

（四）实验内容

实验一：统一指标下的四类 IIR 滤波器设计

请分别设计 Butterworth、Chebyshev-I、Chebyshev-II 和 Elliptic 四类 IIR 低通滤波器。要求通带边缘频率 40 Hz、阻带边缘频率 60 Hz、通带最大波纹 1 dB、阻带最小衰减 40 dB。对四类滤波器分别绘制幅频响应（dB）、相频响应、群时延曲线。要求比较所需最低阶数、通带平坦性、过渡带陡峭程度、阻带抑制特性、相位/群时延特性（是否恒定）。

思考题：

① 为什么在相同严苛指标下，不同滤波器所需的阶数差异巨大？

② 哪一类滤波器更强调通带平坦，哪一类更强调过渡带陡峭？

③ 为什么 IIR 滤波器的相位通常不是线性的？

④ 为什么在生物医学信号处理中，群时延比单纯的相频响应更值得关注？

实验二：低通滤波器的滤波效果、相位失真与重复滤波

（1）构造人工信号并观察滤波效果。请生成一个采样率为 1000 Hz、时长为 3 s 的人工复合信号：$x(t)=\sin(2\pi 10t)+\sin(2\pi 50t)$。设计一个低通滤波器，使其主要保留 10 Hz 成分并抑制 50 Hz 成分。对人工信号进行滤波，绘制并比较滤波前后的时域波形与频谱。

（2）比较因果滤波、重复滤波与零相位滤波。任选一种 IIR 低通滤波器，分别进行以下三种处理：单次因果滤波（使用 filter 函数）、两次串联因果滤波（将单次滤波输出再次输入 filter）、前向-后向零相位滤波（使用 filtfilt 函数）要求比较上述三种方式在对 50 Hz 成分的抑制效果、对 10 Hz 波形形态的破坏程度、相位延迟或时间偏移（量化平移了多少毫秒）、起始与结尾处的边界效应（边缘瞬

态）方面的作用。

思考题：

① 为什么单次因果滤波后的波形会出现明显的时间偏移？

② 为什么重复因果滤波会进一步恶化波形畸变？

③ 零相位滤波（filtfilt）为什么能解决相位失真？

④ 零相位滤波本质上是非因果的，它是否适用于所有生物医学信号处理场景？为什么？

实验三：高通滤波器、慢漂移与时间常数

(本部分需载入配套数据“sub7A.mat”，数据采样率为 200 Hz，具体介绍详见“脑电数据介绍及例程.pdf”)

（1）连续 ERP 数据中的慢漂移观察。读取“sub7A.mat”中的连续数据，绘制 Fz 导联的原始连续波形，观察慢电压漂移现象。要求描述慢漂移在时域上的表现，并说明为什么在 ERP 的分段叠加分析中，慢漂移是致命的干扰。

（2）设计高通滤波器抑制慢漂移。设计一个高通滤波器（如 1 Hz 截止），对连续 ERP 数据进行滤波。请比较滤波前后的连续波形基线变化、慢漂移是否消失、是否存在人为引入的波形扭曲。

（3）用简单信号观察高通滤波的时间常数效应。请生成一个采样率为 1000 Hz、时长为 3 s 的人工测试信号，如下所示：

```
fs = 1000.0
t = np.arange(0, 3, 1/fs)
# (1) 模拟极低频基线漂移 (0.2 Hz 正弦波)
drift = 1.0 * np.sin(2 * np.pi * 0.2 * t)
# (2) 模拟短时瞬态信号 (ERP 峰值) - 高斯脉冲，中心在 1.5s，宽度参数 0.02s
pulse = 2.0 * np.exp(-((t - 1.5)**2) / (2 * 0.02**2))
# 合成信号
x = drift + pulse
```

该信号由极低频正弦波（模拟漂移）与短时高斯脉冲（模拟 ERP 峰值）叠加而成。分别使用截止频率为 0.1 Hz、0.5 Hz、1 Hz 的 Butterworth 高通滤波器处理该信号。要求观察基线恢复的速度、瞬态信号（高斯脉冲）的波幅和形态是否被破坏。

思考题：

① 高通滤波器为什么不只是简单地“去掉直流分量”？

② 为什么高通截止频率越高，基线恢复越快，但慢变化的有效成分也越容易被削弱？

③ 在 ERP 研究中，去漂移（需要高截止频率）与保留慢波成分（需要低截止频率）之间存在什么不可调和的矛盾？

实验四：ERP 信号分析中滤波器选择对结果的影响

(本部分是本实验的核心。你将对“sub7A.mat”进行完整的预处理流程，评估滤波器指标对最终科学结论的影响。)

（1）建立 ERP 预处理流程。请对“sub7A.mat”中的连续数据完成预处理流程。在报告中必须明确声明你的参数设置：分段时间窗（如-200 ms 到 800 ms）、基线区间（如-200 ms 到 0 ms）、平均的试次数、因果/零相位滤波选择。

（2）高通截止频率对 ERP 波形的影响。请固定低通端，仅改变高通截止频率，基于 Butterworth 滤波器设计以下四种滤波方案处理原始数据并重复上述预处理流程。1）50 Hz 低通滤波器（相当于不进行高通滤波，仅做基线校正）；2）0.1–15 Hz 带通滤波器；3）0.5–15 Hz 带通滤波器。4）1.0–15 Hz 带通滤波器。要求将四种条件下的 Fz 平均 ERP 波形绘制在同一张图上，重点观察并比较：1）晚期慢成分（Pe 成分）是否被严重削弱？主要峰值（Pe）的潜伏期是否发生了位移？较高的高通截止频率（如 1 Hz）是否在波形中人为“制造”出了原本不存在的虚假负偏转或正偏转？

（3）高通滚降速度（滤波器阶数）对 ERP 波形的影响。固定高通截止频率为 2.5 Hz（这是一个用于放大观察现象的频率设置），低通截止频率为 15 Hz。设计两组 Butterworth 高通滤波器（不要使用 filtfilt）：1）较缓滚降的 2 阶高通滤波器。2）极陡滚降：8 阶高通滤波器。要求将两者处理后的 Fz 平均 ERP 波形进行同图对比，报告过冲/振铃伪迹（Ringing Artifact）的现象。

思考题：

① 为什么将高通截止频率从 0.1 Hz 提高到 1 Hz，会对 ERP 晚期成分产生灾难性的形态破坏？

② 为什么“更平滑干净的基线”并不一定意味着提取到了“更真实的 ERP”？

③ 为什么在截止频率相同的情况下，仅仅增加阶数会改变 ERP 的形态？

④　为什么在生物医学信号处理中，“极窄的过渡带（高频带选择性）”与“时域形态保真”往往不能同时满足？

Part-II IIR 滤波器设计

（一）实验目标

本实验围绕 FIR 滤波器在生物医学信号处理中的设计与应用展开。完成本实验后，学生应能够：

(1) 理解窗函数法、频域采样法、等波纹逼近法三种经典 FIR 设计方法的基本思想及其差异；

(2) 掌握线性相位 FIR 低通与带通滤波器的设计方法，并能根据给定的通带、阻带及容限指标完成滤波器设计；

(3) 理解窗函数类型与滤波器长度（taps）对 FIR 滤波器过渡带宽度、阻带泄漏、固定群时延和计算量的影响；

(4) 理解线性相位 FIR 滤波器“保持波形形态”的意义，以及固定群时延所带来的整体延迟效应；

(5) 认识到 FIR 滤波器虽然具有线性相位和形态保真等优势，但往往需要更长的滤波器长度、更大的固定延迟和更高的实现代价；

(6) 能够结合 ERP 数据比较 FIR 与 IIR 带通滤波器在波形形态保持、延迟特性和实现代价方面的差异，理解数字滤波器选择本质上是频率选择性、时域保真性、实时性与实现复杂度之间的折中。

（二）实验背景

与 IIR 滤波器相比，FIR 滤波器的特点在于它能够方便地实现线性相位特性，从而使不同频率成分具有相同的群时延。这种性质意味着滤波后的信号在理想情况下主要表现为整体时间平移，而不易产生复杂的相位畸变。然而，为了实现较强的频率选择性、较小的通带波纹和较大的阻带衰减，FIR 滤波器通常需要较长的滤波器长度。这不仅意味着更大的固定群时延，也意味着更高的计算量和更差的实时性。通过本实验，学生应认识到：FIR 滤波器并不是 IIR 滤波器的简单替代品，而是在特定任务约束下，以更高实现代价换取更好相位特性的另一类工程

选择。

（三）实验内容

实验一：三种 FIR 设计方法比较

请分别采用窗函数法（统一采用海明窗）、频域采样法、等波纹逼近法设计三种 FIR 低通滤波器。采样率取 1000 Hz。统一设计指标为：通带边缘频率 40 Hz，阻带边缘频率 60 Hz，通带最大波纹 1 dB，阻带最小衰减 50 dB。三种方法均要求通过调整滤波器长度（taps），寻找满足上述指标的最短奇数长度 FIR 滤波器（采用对称系数的线性相位结构）。设计完成后，对三种滤波器分别绘制幅频响应（dB）、相频响应和群时延曲线，并报告 1）满足指标所需的最短 taps；2）实际通带最大波纹；3）实际阻带最小衰减；4）固定群时延（分别用“样本点”和“毫秒”表示）；5）对三种设计方法的综合评价。

思考题：

① 为什么在相同指标下，不同 FIR 设计方法达到要求所需的滤波器长度会明显不同？

② 为什么等波纹逼近法通常能在较短长度下达到较好的幅度逼近性能？

③ 频域采样法的思想非常直观，但为什么它在严格工程指标下往往不一定最经济？

④ 对于线性相位 FIR 滤波器而言，群时延虽然恒定，但为什么它仍然可能成为实际应用中的严重负担？

实验二：窗函数与滤波器长度对 FIR 滤波器性能的影响

采样率取 1000 Hz。设计一个 FIR 低通滤波器。要求通带边缘频率 40 Hz，阻带边缘频率 60 Hz，通带最大波纹 1 dB，阻带最小衰减 40 dB。本实验不要求所有设计都必须满足该指标，而是要求在统一目标下比较不同窗函数与不同 taps 对实际响应的影响。

（1）固定滤波器长度，改变窗函数。将滤波器长度固定为 61 taps，分别采用三角窗、汉宁窗、海明窗、布莱克曼窗设计低通 FIR 滤波器。对四种滤波器分别绘制幅频响应（dB）、相频响应和群时延曲线，并比较它们的实际通带波纹、

过渡带宽度、阻带泄漏和固定群时延。

（2）固定窗函数，改变滤波器长度（taps）。将窗函数固定为海明窗，分别取滤波器长度为 31 taps、61 taps、121 taps，设计低通 FIR 滤波器。对三种滤波器分别绘制幅频响应（dB）、相频响应和群时延曲线，并比较长度增加后通带波纹、过渡带宽度、阻带衰减、固定群时延以及实现代价的变化。要求明确报告各长度对应的固定群时延，单位同时给出“样本点”和“毫秒”。

思考题：

① 为什么矩形窗或三角窗往往更容易得到较窄的主瓣，但阻带泄漏却可能较大？

② 为什么布莱克曼窗通常能够更好地压低阻带泄漏，却往往牺牲过渡带宽度？

③ 为什么增加 FIR 滤波器长度（taps）通常能改善频率选择性，但同时也会增加固定延迟和计算量？

④ 在窗函数法中，“过渡带更窄”和“阻带更干净”为什么往往不能同时做到都很理想？

实验三：FIR 与 IIR 带通滤波器在生物医学信号处理中的比较

（本部分需载入配套数据“ERP.mat”，数据采样率为 1000 Hz。）

请分别设计一个线性相位 FIR 带通滤波器和一个 IIR 带通滤波器，并将两者应用于 ERP 连续数据的预处理，比较它们在平均 ERP 波形上的表现差异。

（1）设计相近频带选择性的 FIR 与 IIR 带通滤波器。FIR 滤波器采用等波纹逼近法设计，采样率为 1000 Hz，设计指标为：通带 1 – 40 Hz，阻带为 0.5 Hz 以下及 50 Hz 以上，通带最大波纹 1 dB，阻带最小衰减 40 dB。IIR 滤波器采用 4 阶 Butterworth 带通滤波器，半功率截止频率取 1 Hz 和 40 Hz。设计完成后，分别绘制两种滤波器的幅频响应（dB）、相频响应和群时延曲线，并报告：1）FIR 的滤波器长度；2）FIR 的固定群时延；3）IIR 的阶数；4）IIR 群时延的非恒定特征。

（2）对 ERP 连续数据进行滤波、分段和平均。请分别使用 FIR 带通滤波处理和单次 IIR 带通滤波器（不要使用 filtfilt），对“ERP.mat”中数据进行预处理，并绘制叠加平均波形。要求先展示未经延迟补偿的 FIR 与 IIR 结果；然后再对 FIR 结果按照其固定群时延进行整体时间补偿后重新绘图比较。这里 FIR 的固定

群时延为$(L-1)/2$，其中，L 为滤波器长度（taps），固定群时延的单位为样本点。要求将其换算为毫秒并报告。IIR 结果不做简单整体时移补偿。要求围绕以下问题进行比较：1）在不补偿延迟时，FIR 平均 ERP 波形整体向后平移了多少毫秒；2）在进行固定延迟补偿后，FIR 的主要峰位和波形形态是否更容易保持；3）IIR 虽然阶数较低、计算量较小，但其波形是否更容易出现非均匀时间偏移或形态扭曲；4）为了达到相近的幅度选择性，FIR 所需 taps、固定延迟和计算量是否明显大于 IIR。

思考题：

① 为什么线性相位 FIR 的延迟可以通过一个固定时间平移进行补偿，而 IIR 的相位失真通常不能用简单平移完全校正？

② 如果两种滤波器的幅频响应已经比较接近，为什么平均 ERP 波形仍可能不同？

③ 为什么在高采样率、低高通截止频率的 ERP 场景中，FIR 带通滤波器往往会变得很长？

④ 在离线分析、实时监测和嵌入式实现这三种场景下，FIR 与 IIR 各自更适合什么样的任务？为什么？

实验报告要求与评分细则

1. 提交内容：

① 完整 PDF 格式实验报告 1 份（分别对应 IIR 滤波器部分和 FIR 滤波器部分）。

② MATLAB/Python 源程序（“.m”或“.py”格式），代码需包含必要的注释。

③ 一页结论摘要：以最精简的图表和文字组合，向一个“不懂信号处理的临床医生”解释为什么你们使用的滤波器会改变诊断结果（包括不同滤波器的区别、零相位的必要性、高通频率的陷阱）。

2. 实验报告要求：

实验报告不得只罗列截图。重点在于参数设置是否清楚、结果证据是否充分、讨论是否具有方法学深度。

① 实验方法：说明所用数据、处理流程和滤波器设计方案。应尽量简洁，但必须包含实现实验所需的关键信息，使他人能够复现主要结果；

② 结果展示：只展示与实验问题直接相关的关键图表和结果；

③ 分析与讨论：本部分是报告重点。应围绕实验中观察到的关键现象进行解释，而不是逐图描述。应结合图表回答各部分思考题。

3. 写作说明：

① 报告重点在于分析质量与可读性，不以版式美观和排版复杂度为评分重点。

② 鼓励使用小标题、编号和表格组织内容，降低编辑负担；

③ 允许将思考题按“问题—回答”形式直接写入“分析与讨论”部分；

④ 附录可包含补充图表、额外参数扫描结果和完整代码说明，附录内容不作统一篇幅要求；

⑤ 不要求撰写冗长背景介绍，不要求重复粘贴大量代码，不要求将每个小实验独立写成完整章节。